02 / INTERVALOS DE CONFIANZA

¿Cuánto tarda aprobar un crédito digital?

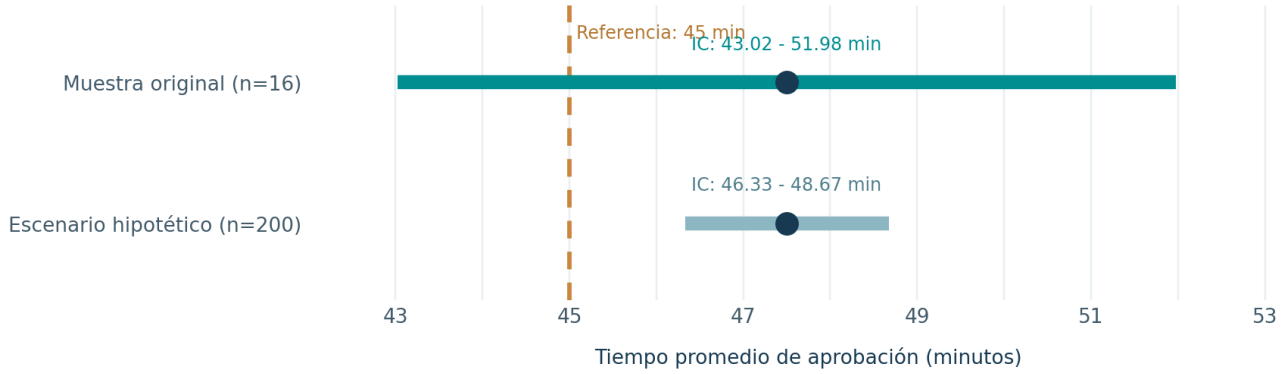
Práctica resuelta en R · Estadísticos resumidos · Ejercicio académico

¿Qué queremos conocer?

Estimar el tiempo promedio de aprobación de solicitudes de crédito digital y evaluar si es distinto de **45 minutos**, la referencia del enunciado.

47.5 min	16	43.02 - 51.98	0.2524
Media muestral	Solicitudes	IC del 95% (min)	Valor p

Visualización del intervalo de confianza



La línea punteada marca la referencia de **45 minutos**. La segunda fila muestra únicamente un **escenario hipotético** que ayuda a entender el efecto del tamaño de muestra.

Primera lectura

El intervalo estimado incluye los 45 minutos. Aunque la muestra registró un promedio de 47.5 minutos, **todavía no encontramos evidencia suficiente para concluir que la media poblacional sea distinta de 45**.

02 / DESARROLLO DEL EJERCICIO

Del cálculo a la interpretación

1. Información original

Muestra aleatoria: n = 16 solicitudes. **Media:** 47.5 min. **Desviación estándar muestral:** 8.4 min. **Referencia:** 45 min. El enunciado no incluye los tiempos individuales.

2. Intervalo de confianza del 95%

Como la desviación estándar poblacional es desconocida, utilicé la distribución **t de Student** con 15 grados de libertad. Con n = 16, la inferencia requiere normalidad aproximada de los tiempos e independencia.

Error estándar = 8.4 / √16 = **2.10 min** | Valor crítico t(0.975, 15) = **2.13145**

IC 95% = 47.5 ± 2.13145 × 2.10 = **[43.02, 51.98] minutos**

3. Prueba de hipótesis bilateral

H_0: $\mu = 45$ min **H_1:** $\mu \neq 45$ min **$\alpha = 0.05$**

t = (47.5 - 45) / 2.10 = **1.1905** | Valor p bilateral = **0.2524**

Como el valor p es mayor que 0.05, **no rechazo H_0**. No hay evidencia suficiente para decir que el tiempo medio difiere de 45 minutos. Esto no demuestra que ambos valores sean exactamente iguales.

4. ¿Y si la muestra fuera mayor?

Si **hipotéticamente** tuviéramos n = 200, conservando la media y desviación estándar, el IC sería **[46.33, 48.67] min** y el valor p ≈ **0.000039**. Una muestra mayor reduce la incertidumbre, pero este resultado no corresponde a 200 solicitudes observadas.

5. Lo que me llevo del ejercicio

Una diferencia entre promedios no basta para concluir que un proceso cambió. Necesitamos tener en cuenta la variabilidad, el tamaño de muestra y la incertidumbre. Como solo contamos con datos resumidos, no podemos revisar valores atípicos ni normalidad directamente.

Alcance: caso académico con estadísticos originales. No son tiempos reales de un banco ni una evaluación operativa de una entidad financiera.